

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université des sciences de la santé

Faculté de Médecine Dentaire

Cours de 2ème année

Année Universitaire: 2025/2026

Les ciments a toxybenzoique acide et les ciments au poly carboxylate

PR .LAIZ

DR. CHOUIDER

COURS DE 2EME ANNEE
ANNEE UNIVERSITAIRE: 2025/2026

Introduction :

Dans sa pratique quotidienne, le médecin dentiste a très souvent recours, pour mener à bien sa thérapeutique, à la mise en place de matériaux destinés à ne pas durer dans le temps, assurant une transition vers la réalisation de la restauration finale, ainsi que des matériaux de protection du complexe pulpo-dentinaire.

En odontologie restauratrice, plusieurs matériaux sont susceptibles d'être employés dans ce but.

I. Définition des ciments dentaires :

Les ciments se présentent sous différents conditionnements, le plus souvent une poudre qui représente la base et un catalyseur qui peut être un acide, un alcool et/ou de l'eau.

En fonction de la nature de leur matrice, les ciments pourront être classés en ciments minéraux ou organo-minéraux ou organiques.

II. Qualités des ciments dentaires types fond protecteurs :

1. Qualité biologiques :

- Solubilité dans l'eau et les fluides des tissus.
- PH alcalin plus voisin de celui des tissus vivants en contact. (7,5 pulpe saine).
- Non toxicité et non tendance allergogène.
- Innocuité pour la muqueuse buccale.
- Pas d'irritation pour les tissus dentaires et péri-dentaires.
- Grande efficacité à faible concentration

2. Qualités physiques et chimiques :

- Pas de coloration des dents.
- Pas d'odeur ni de gout désagréable.
- Adhérence à la surface dentinaire.
- Résistance mécanique suffisantes à la pression du matériau d'obturation.
- Compatibilité avec les matériaux d'obturation.

3. Qualités techniques :

- Bonne conservation de la préparation.
- Facilité d'introduction.

4. Qualités anti-inflammatoires :

- Le produit doit être anti-inflammatoire et anti-infectieux.
- Doit avoir une action anti-infectieuse durable, si faible soit elle.
- Doit empêcher toute putréfaction.

III. Différents types de ciments :

Ils sont divisés en:

- ciments organo-minéraux: type oxyde de zinc-eugenol et ses dérivés, qui sont essentiellement des biomatériaux de base intermédiaire, voir des moyens de scellement pour certains d'entre eux.
- 2. Les ciments minéraux: type ciments à l'hydroxyde de calcium, le MTA et la biodentine.
- 3. Les ciments organiques: se rattachent à ce groupe les ciments verre ionomères.

A. les ciments organo-minéraux :

1. l'oxyde de zinc –eugenol:

Appelé aussi eugenate ou eugenolate de zinc

a. Composition :

Mélange de poudre et d'un liquide

Poudre= oxyde de zinc

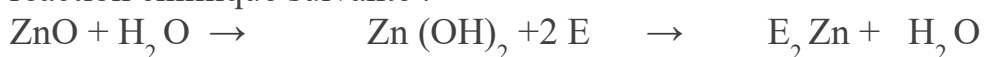
Liquide= eugenol ou essence de girofle qui renferme en poids 96% d'eugenol.

b. Préparation :

Elle se fait par incorporation d'oxyde de zinc dans l'eugénol sur une plaque de verre, par petites quantités de poudre, en cherchant à obtenir un ratio poudre-liquide optimal.

c. Réaction de prise :

Le mélange entre l'eugénol et l'oxyde de zinc aboutit à l'eugénolate, selon la réaction chimique suivante :



- la réaction $\text{ZnO} + \text{eugénol}$ donne une masse plastique qui durcit au cours du temps.

Un temps de prise qui peut aller jusqu'à 24 heures.

L'humidité de la cavité buccale diminue ce temps de durcissement

d. Les Propriétés de l'eugénate:

Les propriétés physico-chimiques:

- PH de 7 à 8
- stabilité dimensionnelle relative
- Neutralité électrochimique.
- rétraction de prise après durcissement.
- conductibilité thermique faible, elle fait des eugénates de bons isolants thermiques.
- bonne adhérence aux tissus dentaires.

propriétés biologiques:

- antiseptiques du aux trioxyethylene et au thymol.
- anti-inflammatoire du aux dérivés cortisones
- analgésique: l'action sédative est due a la fonction phénol calmante.
- Elle est bien tolérée par les tissus périodontaires et buccaux.

e. Indications

- fond protecteur et base intermédiaire.
- matériaux d'obturation provisoire.
- obturation canalair (scellement de la gutta aux parois dentaires ou des cones de gutta entre eux).

f. contre- indications

-l'eugénol bloque la polymérisation des macromolécules, donc il est contre indiqué sous les composites et ou les CVI photo.

2.ciment à oxyde de zinc-eugénol amélioré :

L'amélioration du ciment ZnO-Eu a nécessité des modifications dans sa composition.

POURQUOI ?

- ▶ 1- pour diminuer la cytotoxicité de l'eugénole : diminuer le relargage d'eugénol libre en sursaturant le mélange en oxyde de zinc
- ▶ 2- pour diminuer le temps de prise: différents accélérateurs ont été utilisés.
- ▶ 3- pour améliorer les propriétés mécaniques: une résistance à la compression plus importante et une moindre solubilité de l'eugénolate.

A. Le super EBA:

Il s'agit d'un eugenolate modifié par l'acide orthoéthoxybenzoïque, une partie de l'eugénol est remplacé par l'acide orthoéthoxybenzoïque.

Les propriétés:

- Le super EBA présente des propriétés mécaniques intéressantes: dont la résistance à la compression et à la traction est beaucoup plus importante que celles des eugénates normaux.
- ▶ Il est peu irritant pour la pulpe.
- ▶ Son temps de travail est long: Il nécessite un long temps de malaxage.

B. Le Kalsogène:

- ▶ poudre: de l'oxyde de zinc auquel sont ajoutées de 10 à 40 % de fines particules de résine naturelle ou synthétique (ex: colophane ainsi que des accélérateurs comme l'acétate de zinc.
- ▶ liquide: de l'eugénol dans lequel on peut trouver, comme dans la poudre, des particules de résine dissoutes et des accélérateurs tels que l'acide acétique.

Les propriétés:

- on obtient un ciment dont la vitesse de prise est augmentée(diminuer le temps de prise)
- Indiqué dans le fond de cavité, et l'obturation provisoire.

C. l'IRM:

Ciment oxyde de zinc eugénol renforcé en résine

Si l'on ajoute au liquide un polymère acrylique; on obtient un ciment plus résistant qui est l'IRM.

Indiqué dans le fond de cavité, base de cavité pour amalgame en or, obturation provisoire de longue durée. (jusqu'à 1 an)

B. les ciments minéraux :

1. Ciment à l'hydroxyde de calcium:

sont essentiellement des biomatériaux de protection de la pulpe dentaire, utilisés pour éviter son irritation ou favoriser sa guérison.

C'est une poudre blanche cristalline très fine, sans odeur, très peu soluble dans l'eau.

a. propriétés:

Propriétés physiques:

- Peu soluble,
- l'hydroxyde de calcium a une très faible conductibilité thermique.
- l'épaisseur de ciment doit être comprise entre 1.5 et 2 mm pour assurer une isolation thermique valable
- Matériaux résorbable
- Faible résistance à la compression

Propriétés chimique:

Leur Ph est compris entre 11.5 et 13

Propriétés biologique:

- Elaboration de tissus calcifiés
- Action antiseptique (libération des ions hydroxyles)
- Action hémostatique par le calcium : facteur de coagulation sanguine
- Effet sédatif par la libération des salicylates

b. Indications:

- ▶ Coiffage pulpaire (direct et indirect)
- ▶ Pulpotomie
- ▶ Traitement des dents matures nécrosées
- ▶ Apéxification
- ▶ Traitement des résorptions internes et externes inflammatoires
- ▶ Traitement de certaines perforations

c. Formes d'utilisation:

- ▶ -préparations magistrales: en mélangeant la poudre d'hydroxyde de calcium pur avec du sérum physiologique
- ▶ -préparations commerciales: endocanalaire fluides ou durcissantes. (Base+catalyseur Ou Pâte photopolymérisable)

2. le MTA: minéral trioxyde agrégate

a. la composition :

Il se présente sous la forme d'une poudre blanche constituée de fines particules hydrophiles et doit être conservé à l'abri de l'humidité.

Il comporte deux phases:

▶ une phase cristalline composé de:

- calcium 87%
- silice 2.4%
- oxygène 0.53%

▶ une phase amorphe:

- calcium 33%
- phosphate 49%,
- carbone 2%,
- chlorure 3%,
- silice 6%.

b. La préparation :

Le MTA doit être préparé immédiatement pour son utilisation; la préparation se fait par mélange de la poudre avec l'eau stérile dans un rapport de 3 pour 1, sur une plaque de verre avec une spatule plastique ou métallique.

L'excès d'humidité est éliminé avec une compresse; en cas de mélange trop sec il est possible de rajouter de l'eau, laissé sur la plaque de verre le matériau se déshydrate et prend la consistance de sable sec.

c. La réaction de prise :

Elle résulte de l'hydratation de la poudre formant un gel colloïdal qui se solidifie dans un laps de temps de 2h45 à 03h.

d. Propriétés :

physico-chimiques:

-PH : après le mélange initiale le MTA possède un PH de 11-durant les trois premières heures après le mélange ,ce dernier augmente graduellement à 12.5, valeur qui demeure inchangé

-Réaction à la compression: faible au départ puis il augmente avec le temps.

-La radio opacité: est inférieur à celle de l'amalgame mais supérieur à celle de la dentine.

-il a une bonne étanchéité par rapport a l'amalgame et au IRM: cette étanchéité n'est pas perturbée par la présence d'humidité, ni de sang. Ceci est lié à sa prise lente sans contraction, sa nature hydrophile lui conférant au contraire une faible expansion de prise en milieu humide.

Propriétés biologiques:

- bonne tolérance tissulaire et favorise une excellente réaction cicatrisante à son contact.
- action bactéricide.
- s'oppose à l'infiltration microbienne
- Il induit une apposition osseuse plus fréquente et plus rapidement qu'avec les autres matériaux mais une action similaire à celle de l'hydroxyde de calcium au contact de la dentine.
- Ainsi le MTA est capable d'induire la production de substances indispensables au métabolisme osseux. La matrice organique formée est ensuite calcifiée. Cela explique la formation de ciment et d'os en contact du MTA.

e. Indications

- pulpotomie et coiffage pulpaire
- Réparation des perforations radiculaires ou du plancher pulpaire.
- Apexification et apexogenèse.
- obturation canalaire lors de chirurgie endodontique (obturation à rétro).

f. les inconvénients :

- ▶ Le prix de revient élevé, c'est un matériau de luxe pour le moment.
- ▶ Temps de prise de 3heures, qui complique la procédure.
- ▶ Difficultés de manipulation et de mise en place dans certaines situations cliniques.
- ▶ Il est difficile de laver la cavité après insertion du matériau

3.Le biodentine :

C'est un substitut dentinaire bioactif

a. Composition :

- ▶ Poudre: à base de silicate tricalcique,
- ▶ Liquide : solution aqueuse à, base de chlorure de calcium.

b. Propriété:

- ▶ Possède des propriétés mécaniques similaires à la dentine saine, et peut la remplacer tant au niveau coronaire qu'au niveau radiculaire,
- ▶ Ne nécessite pas un traitement de surface préalable des tissus calcifiés
- ▶ Ne supporte pas l'humidité durant sa prise.
- ▶ Parfaitement biocompatible.

- ▶ Réalise des conditions optimales pour la conservation de la vitalité pulpaire en assurant une étanchéité au niveau dentinaire
- ▶ Haute stabilité dimensionnelle
- ▶ Pouvoir dentinogène et antibactérien
- ▶ radio-opaque

c .Indication:

- Restauration dentinaire définitive, sous composite, inlay ou onlay.
- Restauration amélo-dentinaire non définitive.
- Restauration des lésions carieuses coronaires profondes et/ou volumineuses (technique sandwich).
- Coiffage pulpaire et Pulpotomie.
- Réparation des perforations radiculaires et des perforations du plancher pulpaire.
- Réparation des résorptions perforantes internes et externes
- Apexification.
- Obturation apicale en endodontie chirurgicale (obturation a retro).

C. Les ciments organiques:

Les ciment verre ionomère:

A-composition:

- ▶ La poudre:

des verres de l'alumine (Al_2O_3), silice (SiO_2) et du fluorure de calcium (CaF_2).

- ▶ Le liquide :

solution d'environ 50 % de copolymère d'acide polyacrylique et d'acide itaconique, avec des agents stabilisateurs.

B-Applications:

- ▶ 1-ciment de scellement.
- ▶ 2-matériau d'obturation de cavités formées par érosion.
- ▶ 3-obturation de fissures.
- ▶ 4-fond protecteur.

C. réaction de prise:

Réaction acide/base. Une matrice se crée ayant la structure d'un gel.

D. Les propriétés:

- Pouvoir antibactérien du au relargage de fluorure et au PH bas.
- Effet cariostatique du à la libération de fluorures
- Minéralisation par la formation de fluoro-apatites

- Adhésion chimique à la dentine
- Bonne isolation thermique et chimique
- Bonne résistance à la compression.